🌱 PotGotchi 제작 가이드

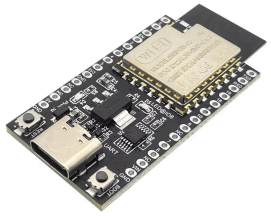
ESP32-C3 기반 화분 키우기 다마고치 — 재료 준비부터 케이스 조립까지

프로젝트	**PotGotchi (화분 키우기 다마고치)**
설명	ESP32-C3와 작은 디스플레이로 만드는 화분 키우기 다마고치. 물과 햇빛을 챙겨주며 씨앗부터 꽃까지 5단계로 자라는 과정을 지켜보는 DIY 전자 반려 식물입니다.
라이선스	GPL-3.0 원본 프로젝트의 라이선스를 이어받아 배포
주요 변경	다마고치(고양이) 컨셉 → 화분 키우기로 재설계 · Moisture/Sunlight/Growth 스탯 체계 · 생명력(Vitality) 시스템 신규 추가 · 성장 5단계 스프라이트 새로 제작 · 물주기/사랑주기 이펙트 애니메이션 · 불필요한 기능(Sleep, Settings) 정리
출처	원본 소프트웨어: derdacavga(DSN Industries)의 Esp32-Tamagotchi (GPL-3.0) 디스플레이 라이브러리: DSN-Esp32C3-St7789 (GPL-3.0) 3D 프린팅 케이스(STL)는 소프트웨어와 별개의 독립 창작물입니다.

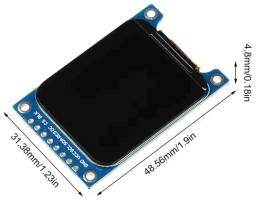
목차

1. 준비물
2. 회로 연결하기
3. 디스플레이 라이브러리 설치 및 설정
4. 다마고치 코드 다운로드 및 업로드
5. 케이스 조립하기

1 준비물



① **ESP32-C3 개발보드**



② **1.69인치 TFT LCD (ST7789V3, 240×280)**



③ **1x4 버튼 모듈 (전선 직접 납땜)**

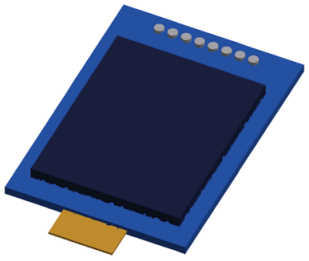
부품	비고
① ESP32-C3 개발보드	Type-C, 업로드 및 전원 공급용
② 1.69인치 TFT LCD 디스플레이	ST7789V3 드라이버, 240×280, SPI 인터페이스
③ 1x4 버튼 모듈	독립 버튼 4개. 핀헤더 없이 점퍼선의 피복을 벗겨 5개 패드에 **직접 납땜**합니다. 핀헤더가 달린 모듈을 쓰면 핀이 앞쪽으로 튀어나와 이 케이스에 맞지 않을 수 있습니다.
점퍼 와이어	디스플레이 8가닥 + 버튼 모듈 배선용. 버튼 모듈에는 점퍼선 한쪽 끝의 피복을 벗겨 패드에 직접 납땜합니다.
3D 프린트 부품	앞 케이스 1, 뒤판 1, 보드 덮개 1, 버튼 캡 4
M3×5 나사 + 작은 십자 드라이버	버튼 모듈 고정용, 2개
USB Type-C 케이블	업로드 및 전원 공급용 (데이터 전송 가능한 케이블)

이 프로젝트에서 사용한 부품 상태

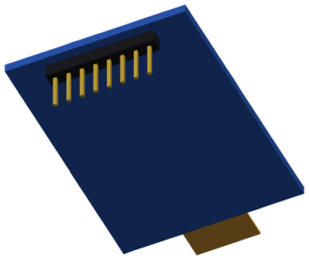
1.69인치 디스플레이

핀헤더를 뒷면에 납땜

앞면



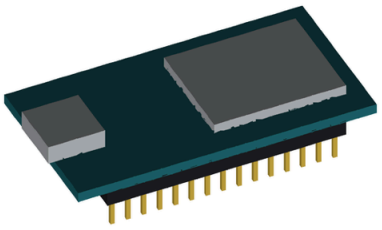
뒷면



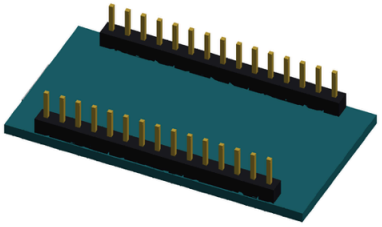
ESP32-C3 개발보드

핀헤더를 아래쪽에 납땜

앞면 (부품 면)



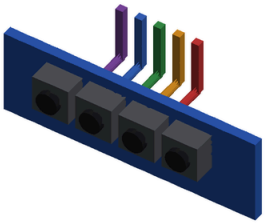
뒷면 (핀헤더 면)



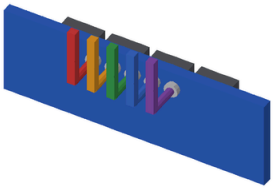
1x4 버튼 모듈

핀헤더 없이 전선을 직접 납땜

앞면 (스위치)



뒷면 (납땜 면)



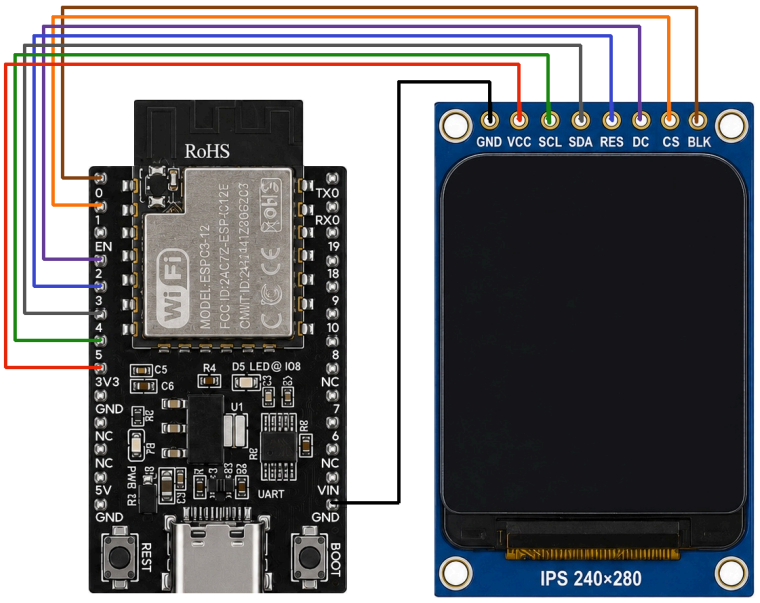
직접 만든 프로젝트에서 사용한 부품의 모습 (그림은 이해를 돕기 위한 도식입니다)

- **개발보드:** 핀헤더가 이미 납땜된 제품을 사용했습니다. 핀은 부품이 있는 면의 반대쪽(아래쪽)을 향합니다.
- **디스플레이:** 핀헤더가 뒷면 쪽으로 납땜된 상태로 사용했습니다.
- **버튼 모듈:** 핀헤더 없이 점퍼선 한쪽 끝의 피복을 벗겨 패드에 직접 납땜했습니다.

> **납땜이 헷갈린다면:** 핀헤더가 따로 들어 있는 제품을 샀다면 그림처럼 직접 납땜해야 합니다. 이미 납땜된 제품이라면 납땜 없이 점퍼선만 꽂으면 됩니다. 버튼 모듈은 핀헤더를 달면 케이스에 맞지 않을 수 있어서, 이 가이드에서는 전선을 직접 납땜하는 방식으로 설명합니다. 꼭 같은 방법으로 하지 않아도 되지만, 케이스에 맞는지는 직접 확인해 주세요.

2 회로 연결하기

2-1. 보드 – 디스플레이 연결

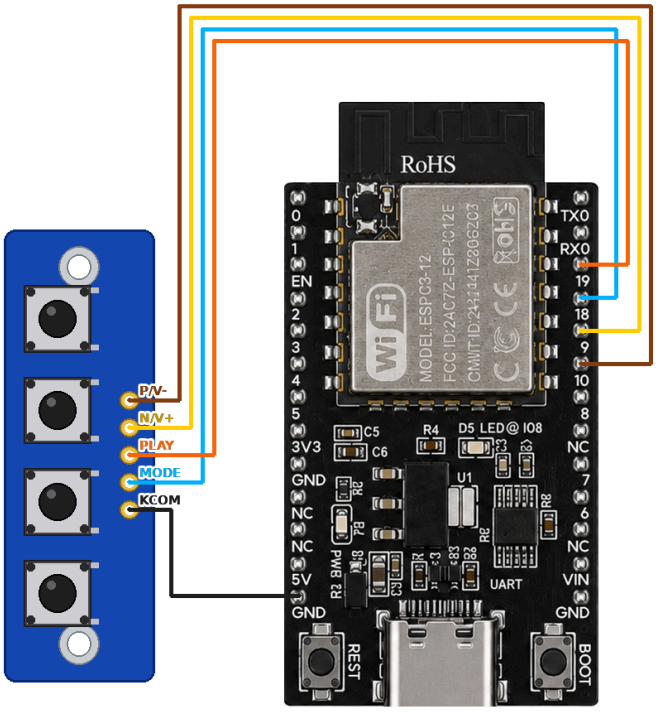


디스플레이 핀: GND · VCC · SCL · SDA · RES · DC · CS · BLK

디스플레이 모듈의 8개 핀을 색깔 선을 따라 그림과 똑같이 보드에 연결합니다. 아래 표는 같은 내용을 정리한 것입니다.

디스플레이 핀	보드 핀	선 색
GND	GND (오른쪽 맨 아래)	● 검정
VCC	3V3	● 빨강
SCL	**GPIO 5**	● 초록
SDA	**GPIO 4**	● 회색
RES	**GPIO 3**	● 파랑
DC	**GPIO 2**	● 보라
CS	**GPIO 1**	● 주황
BLK	**GPIO 0**	● 갈색

2-2. 보드 – 버튼 모듈 연결



1x4 버튼 모듈과 보드 연결

버튼 모듈 핀	기능	보드 핀	선 색
KCOM (공통)	GND	GND (왼쪽 아래)	● 검정
MODE	왼쪽 이동 (Scroll Left)	**GPIO 18**	● 하늘색
PLAY	선택 / 확인 (OK)	**GPIO 19**	● 주황
N/V+	오른쪽 이동 (Scroll Right)	**GPIO 9**	● 노랑
P/V-	사랑주기 (Love)	**GPIO 10**	● 갈색

> 버튼은 눌렀을 때 KCOM(GND)과 연결되는 방식이라 별도의 저항 없이 바로 연결하면 됩니다. 코드의 핀 번호는 `HardwareConfig.h` 에 정의되어 있습니다.

③ 디스플레이 라이브러리 설치 및 설정

3-1. 라이브러리 다운로드

derdacavga님이 제작한 디스플레이 라이브러리를 사용합니다.

```
https://github.com/derdacavga/DSN-Esp32C3-St7789
```

1. 위 저장소에서 라이브러리를 다운로드합니다.
2. 안내에 따라 Arduino IDE에 라이브러리를 설치합니다.

3-2. User_Setup.h 수정 — 가장 중요한 단계

라이브러리를 설치한 후, 아래 경로에서 `User_Setup.h` 파일을 찾습니다.

```
문서\Arduino\libraries\DSN_Esp32C3_St7789\src\User_Setup.h
```

파일을 열고, 아래 항목의 숫자를 다음과 같이 바꿉니다. (아래 위치는 파일 안의 "DISPLAY RESOLUTION"과 "HARDWARE PINS" 부분입니다.)

항목	수정 전	수정 후
`TFT_HEIGHT`	240	**280**
`TFT_CS`	-1	**1**
`TFT_DC`	8	**2**
`TFT_RST`	5	**3**
`TFT_MOSI`	6	**4**
`TFT_SCLK`	4	**5**
`TFT_BL`	2	**0**

수정하고 나면 이렇게 됩니다.

```
// ========================================================
// 1. DISPLAY RESOLUTION
// ========================================================
#define TFT_WIDTH  240
#define TFT_HEIGHT 280

// ========================================================
// 2. HARDWARE PINS (ESP32-C3)
// ========================================================
#define TFT_MISO -1  // set to -1 if not connected, or if shared with SD card connect to 1
#define TFT_CS   1   // Chip Select
#define TFT_DC   2   // Data/Command
#define TFT_RST  3   // Reset (Set to -1 if tied to 3.3V)
#define TFT_MOSI 4   // SPI Data
#define TFT_SCLK 5   // SPI Clock
#define TFT_BL   0   // Backlight (Optional, set to -1 if not used)
```

수정 후

> **이 단계를 빼먹으면** 화면 해상도가 안 맞거나, 디스플레이가 아예 아무 반응도 하지 않을 수 있습니다. 라이브러리 기본값은 다른 패널 크기(240×240)와 다른 핀 배치를 전제로 되어 있습니다. 지금 사용하는 1.69인치(240×280) 패널과 위 배선에 맞게 반드시 이 항목들을 고쳐야 합니다. 핀 번호는 2장의 배선과 **반드시 같아야** 합니다.

4 다마고치 코드 다운로드 및 업로드

4-1. 코드 다운로드

```
https://github.com/hane94/PotGotchi
```

1. 위 저장소에 접속해서 초록색 **Code** 버튼 → **Download ZIP** 클릭
2. 압축을 풀고, 폴더 안의 `PotGotchi.ino` 파일을 Arduino IDE로 엽니다.

> **중요:** 폴더 안의 `.h` , `.cpp` 파일들은 전부 `PotGotchi.ino` 와 **같은 폴더 안에 함께** 있어야 정상적으로 컴파일됩니다.

4-2. 보드 설정 및 업로드

1. 컴퓨터와 보드를 USB 케이블로 연결합니다.
2. Arduino IDE에서 보드를 **ESP32C3 Dev Module**로 설정합니다.
3. 업로드 버튼을 눌러 코드를 보드에 업로드합니다.
4. 업로드가 끝나면 화면에 화분 그림이 나타나는지 확인합니다.

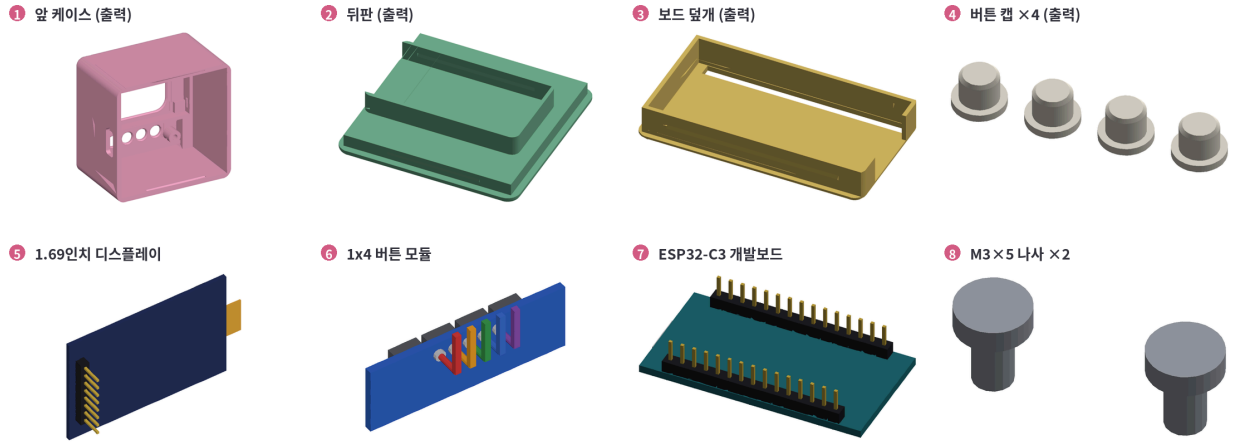
5 케이스 조립하기

케이스 다운로드

다운로드	케이스 3D 모델(STL)은 MakerWorld에서 내려받습니다. **링크:** https://makerworld.com/en/models/3476394-potgotchi-diy-mini-game-plant-tamagotchi
포함 파일	앞 케이스, 뒤판, 보드 덮개, 버튼 캡 4개

조립 전에: 4장까지 마치고 케이스에 넣지 않은 상태에서 화면과 버튼이 정상 동작하는지 먼저 확인합니다. 조립한 뒤에 고치려면 다시 다 풀어야 합니다.

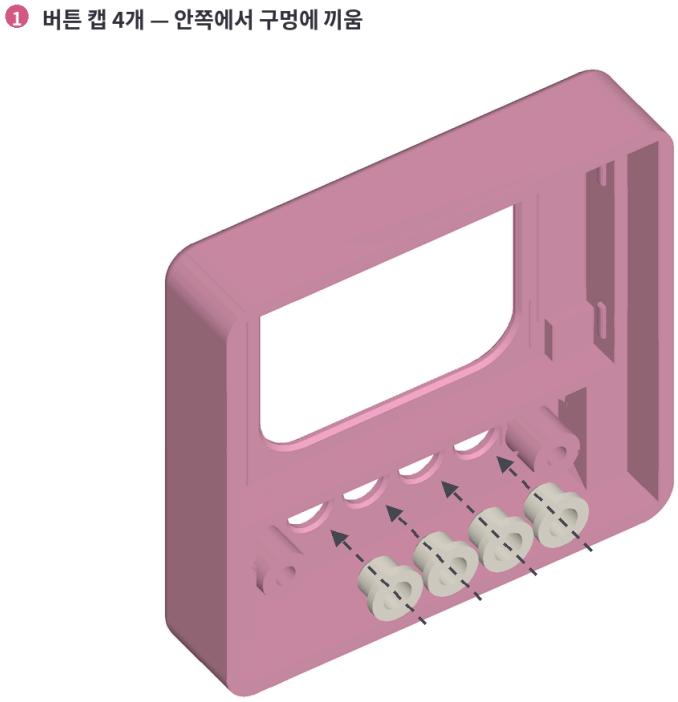
5-1. 조립할 부품



출력 부품 4가지(①~④)와 전자 부품·나사(⑤~⑧)

준비물 추가: 출력 부품 — 앞 케이스, 뒤판, 보드 덮개, 버튼 캡 4개. 나사 — M3×5 2개와 작은 십자 드라이버.

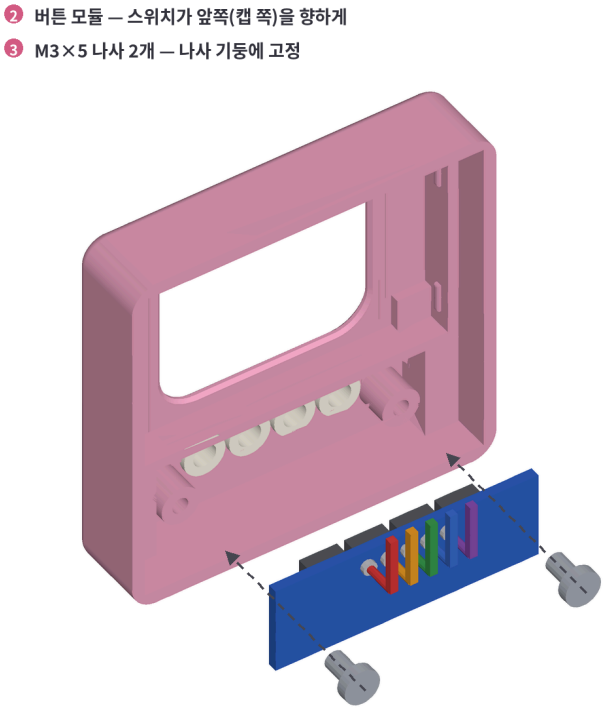
5-2. 앞 케이스 — 버튼 캡 끼우기



그림은 이해를 돕기 위해 케이스를 중간에서 자른 모습입니다

1. 앞 케이스를 화면 창이 아래로 가게 뒤집어 놓습니다. (안쪽이 위로 보이는 상태)
2. 버튼 구멍 4개에 버튼 캡을 **안쪽에서** 끼웁니다. 넓은 판(플랜지)이 안쪽에 오고, 가는 기둥이 구멍으로 나옵니다.
3. 앞에서 봤을 때 캡이 구멍 안에서 살짝 움직이면 정상입니다.

5-3. 앞 케이스 — 버튼 모듈 고정하기



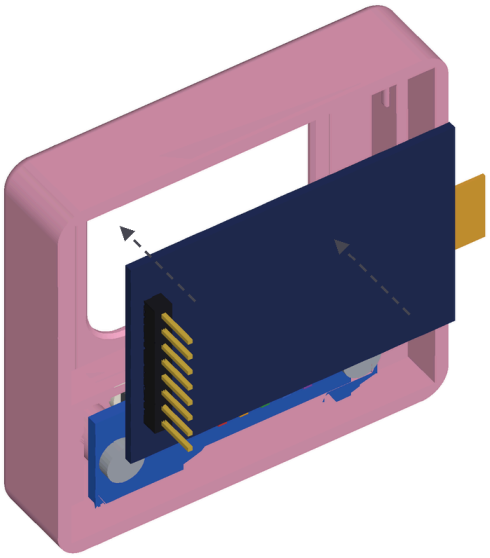
1. 버튼 모듈의 스위치가 앞쪽(캡 쪽)을 향하게 해서, 모듈의 고정 구멍 두 개를 케이스 안쪽 나사 기둥에 맞춥니다.
2. M3×5 나사 2개로 고정합니다. 나사는 기둥 구멍에 나사산을 내며 들어갑니다. **너무 세게 조이지 말고** 기판이 기둥에 닿으면 멈춥니다.

3. 캡을 눌러 보고, 버튼이 딸깍 하고 눌리는지 확인합니다.

> 버튼 모듈은 핀헤더 없이 **점퍼선을 패드에 직접 납땜**합니다. 핀헤더를 쓰면 앞쪽(캡 방향)으로 튀어나와 조립이 어려워서, 전선이 뒤쪽(보드 방향)으로 나오게 납땜합니다.

5-4. 앞 케이스 — 디스플레이 넣기

❹ 디스플레이 — 화면이 창 쪽을 향하게

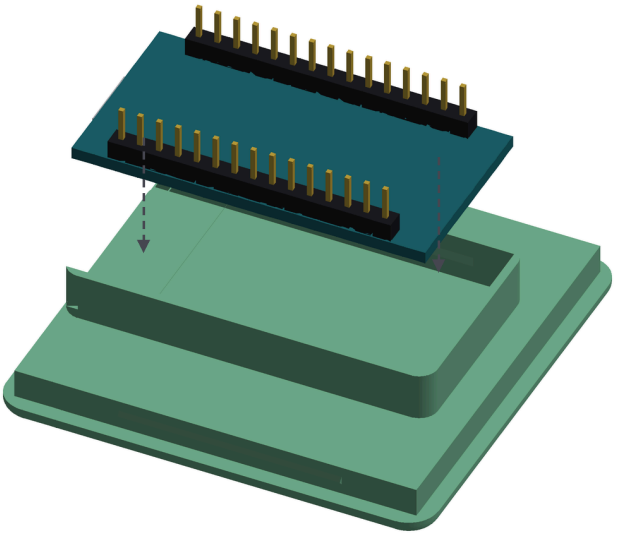


1. 디스플레이의 유리면이 앞 케이스의 화면 창을 향하게, 안쪽 디스플레이 자리에 넣습니다.
2. 디스플레이는 접착하지 않습니다. 나중에 뒤판의 누름 기둥이 모서리를 눌러 고정해 줍니다.

> 디스플레이 뒷면의 부품(IC·콘덴서)과 주황색 FPC는 누르면 안 됩니다. 모서리 부분 외에는 힘주어 누르지 않습니다.

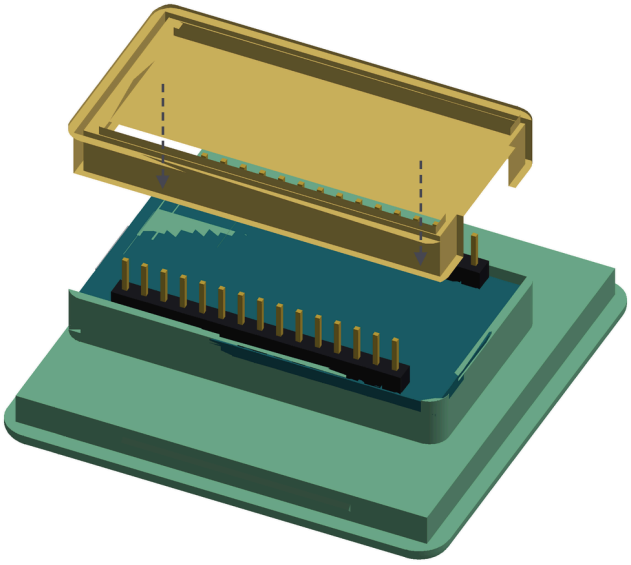
5-5. 뒤판 — 개발보드를 먼저 조립하기

❶ 개발보드 — USB-C가 왼쪽 끝, 핀 헤더가 위쪽
❷ 뒤판의 받침 틀에 올려 놓음



1. 뒤판을 바닥에 놓습니다. 위로 올라온 받침 틀이 보입니다.
2. 개발보드를 받침 틀 안에 올려 놓습니다. **USB-C가 왼쪽 끝**에 오고, 핀 헤더가 위쪽을 향하게 합니다.

❸ 보드 덮개 — 슬롯 2개가 핀 헤더 위에 오게

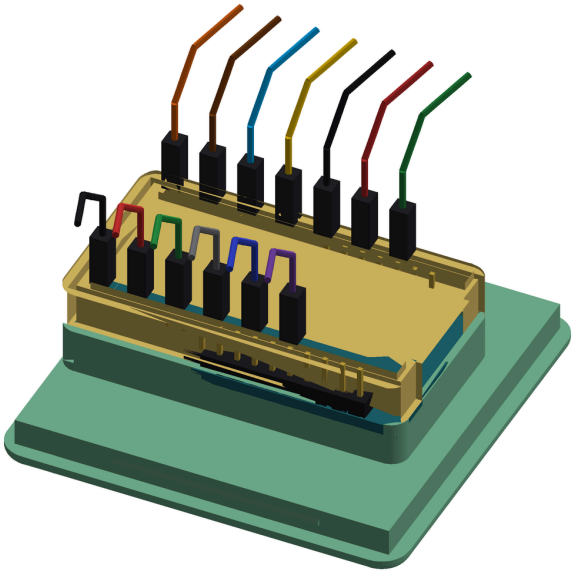


3. 보드 덮개를 위에서 덮습니다. 덮개의 슬롯 2개가 보드의 핀 헤더 줄 위에 오게 합니다.

> **순서가 중요합니다:** 개발보드를 뒤판에 먼저 고정한 뒤에 점퍼선을 꽂아야 합니다. 점퍼선을 먼저 꽂으면 보드를 받침 틀에 넣을 수 없습니다.

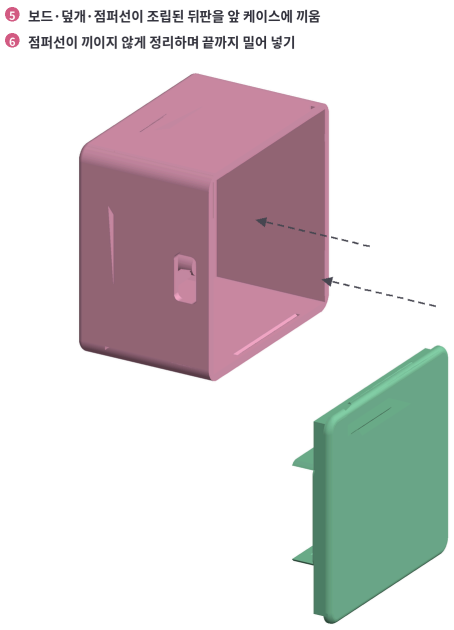
5-6. 점퍼선 꽂기

❹ 점퍼선 — 슬롯을 통해 보드 핀에 꽂음



1. 디스플레이와 버튼 모듈에 연결해 둔 점퍼선의 반대쪽 끝을, 덮개의 슬롯으로 보드 핀에 꽂습니다.
2. 어느 선을 어느 핀에 꽂는지는 2장의 표와 배선도를 따릅니다.
3. 선 색깔과 핀 번호를 한 번 더 확인합니다.

5-7. 뒤판 끼우기



1. 보드·덮개·점퍼선이 조립된 뒤판을 앞 케이스에 끼웁니다. USB-C 단자가 케이스 옆면의 구멍과 같은 쪽에 오게 맞춥니다.
2. 점퍼선이 접히거나 끼이지 않게 정리하면서 끝까지 밀어 넣습니다.
3. USB-C 케이블을 꽂아 전원이 들어오는지 마지막으로 확인합니다.

> 뒤판이 너무 빡빡하면 가장자리를 억지로 누르지 말고, 점퍼선이 끼어 있지 않은지 먼저 확인합니다. 다시 열 때는 얇은 플라스틱 주걱으로 틈을 벌리면 안전합니다.